BİYOETİK – VİZE DERS NOTLARI

Etik ve Biyoetik • Tıp Etiği • Klonlama • GDO • Biyoçeşitlilik (Sayfa 3–18)

★ = Hocanın el yazısıyla işaretlediği / sınav sorusu dediği yerler | Sarı kutular = mutlaka ezberlenecek bilgiler

1. ETİK VE BİYOETİK (s. 3–6)

1.1 Ahlâk ★

- Ahlak **insanlara özgüdür**.
- **Tarih, gelenekler, eğitim, dini inançlar** gibi kültürel unsurlardan etkilenir.
- Ahlak **bir olgudur, bir davranış şeklidir**.
- Neyin doğru, neyin yanlış sayıldığı **zamana, mekâna, ülkeye ve bölgeye göre değişir**.
- Etik ve ahlak çoğu zaman **eş anlamlı** kullanılır, çünkü **amaçları ortaktır**.
- **Ortak amaçları:** Bir insanın ya da grubun kişisel karakter özelliklerini, tutum ve davranışlarını incelemek, bunları geliştirip mükemmelleştirmek.

1.2 Etik

- Ahlaklı olmanın **kurallarını ortaya koyan disiplindir**.
- **Din, kültür vb. ayrımı yapmadan evrensel kurallar** koyar.
- Tarih boyunca farklı yaklaşımlar gelişmiştir ve bunların tam bir fikir birliği içinde olduğu söylenemez.
- Etik sistemler şu kavramlar etrafında şekillenmiştir: **hukuk, ödev, sorumluluk, erdem, mutluluk, ilkeler, erişilen sonuç**.
- **Etiğin en önemli hedeflerinden biri:** Değerlerin ve değer çatışmalarının entelektüel analizini yapmak ve **ödevleri tanımlamak**.

1.3 Evrensel Anlamda Ödev

- Bazı şeyleri yapmamız, bazılarından kaçınmamız gerektiğini hepimiz biliriz. Belli biçimde hareket etmek **ödevdir**.
- **Görev ve ödev**, insan yaşamındaki en yaygın evrensel tanımlardandır.
- **"-meli, -malı"** gibi yapılar ya da *"başkalarına zarar verme!, sözünü tut!, çalma!, yalan söyleme!"* gibi **emir kipleri içermeyen dil yoktur**.
- **Yasaklar ve zorunluluklar şeklinde davranış kuralı olmayan toplum yoktur.**
- Ahlak tarih boyunca değişmiştir. Ahlaki değerler **yere, kültüre, topluma, dile ve dine** göre değişir.
- İnsan ahlakının **hem evrensel hem de farklılık gösteren** özellikleri vardır.
- Ahlaki yapı her yerde vardır ama kapsamı değişebilir.
- **Bazı ahlaki ödevler değişmez** ve ahlaki söylemin sınırlarını oluşturur. Örnekler: **başkalarına zarar vermemek, doğruyu söylemek**.

1.4 Etik ile Ahlak Arasındaki Fark

- **Etik:** Geçmiş, şimdi ve geleceğe ilişkin karar ve eylemlerin dikkatli, sistematik biçimde düşünülmesi ve çözümlenmesiyle uğraşır.
- **Ahlak:** İnsanların karar ve eylemlerinin **değersel boyutudur**.
- **Ahlakın dili:**

- İsimler: **haklar, sorumluluklar, erdemler**
- Sıfatlar: **iyi, kötü, doğru, yanlış, haklı, haksız**

> 🔑 **Etik "BİLMEK" ile, ahlak "YAPMAK" ile ilgilidir.** Aralarındaki ilişki şöyle kurulur: Etik, insanların belli bir yönde karar vermesi ya da eylemesi için **akla yatkın bir ölçüt** sağlamaya çalışır.

1.5 Biyoetik

- Terimi **Van Rensselaer Potter** ortaya attı (notta "Hollandalı biyokimyacı" yazıyor). Yıl: **1970**.
- **Amacı:** Bilimdeki hızlı gelişmelere **değerler sistemi açısından da karşılık verebilmek**.
- İlk başta **bilimsel veriler ile değerler sistemi arasında bağ kurmak** için kullanıldı.
- Bugün **canlıları ilgilendiren her türlü faaliyeti** kapsayan geniş bir anlam kazandı.
- Biyoetik, **etiğin bir alt dalı** olarak doğmuştur.
- **II. Dünya Savaşı** sırasında kamu değerlerini tahrip eden uygulamalar bu alana ilgiyi artırdı.
- Potter biyoetiği, **gerçek veriler ile değerler arasında bağ kuracak** bir yaklaşım olarak önerdi.
- 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyılda bilgi ve teknoloji çığ gibi büyürken bu gelişmelerin **değer sistemine etkileri üzerinde aynı ölçüde düşünülmediğine** dikkat çekti.
- İnsan yaşamıyla doğrudan ilgili alanlardan biri **tıptır**. Tıptaki değer çatışmalarını inceleyen **tıp etiği, biyoetiğin alt dallarından yalnızca biridir**.
- Potter'a göre bu terim, **"teknik olarak mümkün olan her şey etik olarak da haklıdır" anlamına gelmez**. Tam tersine, bilimsel ilerlemenin doğaya, çevreye, insana ve hayvana zarar verdiği, canlıların geleceğinin **tehlikede olduğu endişesiyle** önerilmiştir.

> 🔑 **Kelime kökeni: BİOS (yaşam) + ETHOS (ahlak)**

- Biyoetik etikte **global (küresel) düşünmeyi** getirir.
  - Tarih boyunca etiğin küresel bir karakteri olduğu söylenemez.
  - Evrensel anlamda düşünmeyi ilk ortaya koyan **Immanuel Kant'tır (1724–1804)**. Sözü: *"Yapacağın eylemin evrensel anlamda geçerli olmasına dikkat et!"* Ancak Kant **yalnızca insana** yapılacak eylemi kastediyordu.
  - Biyoetiğin küreselliği ise **insan, doğa, evrendeki tüm canlılar, cansız çevre ve gelecek kuşakları** kapsar.

> 🔑 **Biyoetiğin ayrılmaz özelliği: ÇOK DİSİPLİNLİ olmasıdır.**
> • Biyoloji ve tıp → tartışmaları **ateşler**
> • Felsefe → izlenecek **yolu çizer**
> • Hukuk → sürecin **lokomotifidir**; yasal düzenlemeler ve yargı kararları **yol haritasıdır**

1.6 Biyoetik ve Hukuk İlişkisi

- Hukuk karar sürecine yalnızca ışık tutmakla kalmaz, **kendi değer sistemini de ortaya koyar**.
- Hukuk ile biyoetik arasındaki ilişki **tek yönlü değildir**. İkisi farklı üsluplar kullansa da **birbirleriyle etkileşim içindedir**.
- **Hukuk:** Kamu ve özel alandaki kurumlar ile ticari-mali ilişkiler hakkında karar üretir.
- **Biyoetik:** İnsanların **seçimleri** ve bireyin yaşamını belirleyen konulardaki kararlarla ilgilenir.
- Hukuk **haklara ve yasal işleyişe** vurgu yapar. Biyoetik ise **yaşam ve ölüm** gibi konularda hukuki tahlillere zenginlik katar.
- Kamu yararı – birey hakları, eşitlik ve adalet – bireysel özgürlük, çoğunluğun iradesi gibi ikilemlerde **etik, hukuka daha insancıl bir bakış açısı** kazandırmıştır.

1.7 Dönüm Noktası Vakaları ★

a) Karen Ann Quinlan Vakası (1975)

- **21 yaşında** aniden **bitkisel hayata** girdi ve yaşam destek ünitelerine bağlandı.
- Ailesi cihazların fişinin çekilmesini istedi. Hastane reddedince **yerel mahkemeye başvurup** bu kararı aldırdılar.
- Yapay solunum ve beslenme aletleri durdurulmasına rağmen Karen **kendi başına soluk almaya devam etti**, bu yüzden karar uygulanamadı.
- Yaklaşık **10 yıl** bitkisel hayatta yaşadı ve **1985'te zatürreden (pnömoni)** öldü.
- Otopsi sonucu: **Korteks ve talamus** ağır hasarlıydı, **beyin sapı ise hasarsızdı**.
- **Gündeme getirdiği tartışmalar:** ötanazi, yasal vesayet, ileriye dönük hasta direktifleri, hastane etik kurulları, terminal dönem hasta bakımı.

b) Tuskegee Skandalı (ABD) – "Sağlık alanındaki en büyük skandal"

- **1932**'de Tuskegee Üniversitesi'nde başladı.
- Katılımcılar: **399 siyahi sifilis hastası + 201 siyahi sağlıklı gönüllü**.
- Hastalar **40 yıl boyunca tedavisiz bırakıldı**.
- **1947**'de penisilinin sifilise etkili olduğu bulunmasına rağmen hastalara verilmedi.
- Yine **1947**'de kabul edilen ve **araştırmaya katılımda gönüllülük esasını getiren Nürnberg Kodu** bu araştırmaya uygulanmadı.
- **1972**'de ortaya çıktığında yüzlerce hasta ölmüştü. Hastalık **eşlere** ve **doğuştan (konjenital) olarak çocuklara** bulaşmıştı.
- **Sonuçları:**
  - ABD'de **etik kurulların kurulmasını başlatan yasanın** çıkmasını sağladı.
  - Dünya çapında **"Aydınlatılmış Onam"ın** önemini kanıtladı.
  - Biyoetik ve hukukta bir **kilometre taşı** oldu.

1.8 Biyoetiğin Gelişimi

- Ahlak ve etik **insan tarihi kadar eskidir**.
- Biyoetik, **20. yüzyılın ikinci yarısında** dünyada ve ülkemizde gelişmeye başladı.
- Sağlık hukukunun gelişmesi etik-hukuk etkileşimine yeni bir boyut getirdi. Hukukçu olmayan biyoetikçilerin etik kurullardaki rolü arttı.
- Destekçilerin de muhaliflerin de birleştiği ortak nokta: **Hukuk, biyoetiği yöntem ve içerik olarak önemli ölçüde biçimlendirmiştir.**

1.9 Tıp Etiğinden Biyoetiğe

- Tıp etiğinin konusu yalnızca **insan hayatıdır**. Biyoetiğin konusu ise **doğadaki tüm organizmaların hayatıdır**.
- Biyoetik, **moleküler biyologları ikileme sürükleyen modern gen teknolojileriyle** gündeme geldi.
- Sonuçları öngörülemeyen teknolojiler nedeniyle insan ve diğer canlıların yaşamının, insanın **özgürlüğünün ve onurunun** tehlikede olduğu her yerde gereklidir.
- Biyoetik uzmanları **hukuk, tıp, çevre ve siyaset** alanlarında öneriler sunar. Bu öneriler aydınlatıcı olsa da bazen **kuşku ya da muhalefetle** karşılanır.
- Canlılar üzerindeki araştırmalar biyoetikçiler olmadan da yapılabilir, ancak onların katılımıyla **daha fazla kabul görür** ve **daha gerçekçi sonuçlara** ulaşır.

1.10 Etiğin Genel Tanımı ve Kökeni (s. 6)

- Etik, **insan eylemlerine ilişkin bir değerler felsefesidir**. İnsan ilişkilerindeki açık uçlu sorulara **iyi-kötü değerlendirmeleriyle** yanıt arar.
- Ahlaki tutumların ardındaki **yargıları** ve insan davranışlarının **temelini** araştırır.
- Etik, toplumca belirlenen ahlaki ilkelerin **niteliğini sorgulayan bir felsefedir**.
- **Uygulamalı etik**, sürdürülebilirlik bağlamında insanların ekosistem ve insan sağlığıyla yeniden bütünleşmesini sağlayacak fikirler sunar.
- **Köken:** Yunanca **"ethos"**. Anlamı: "davranış biçimini ifade eden karakter". **"Ahlaki değerler statüsü"** olarak da tanımlanır.
- **Aristoteles'ten** beri bir felsefi disiplinin adıdır. Yunancada iki anlamı vardır:
  1. **Alışkanlık, töre, görenek:** Kişi topluma uygun davranmayı eğitimle öğrenmiş, genel kabul gören ahlak normlarına uyar.
  2. **Dar ve asıl anlam:** Kişi kuralları **sorgulamadan uygulamaz**, onları **kavrayıp üzerinde düşünür** ve **erdemli bir alışkanlığa** dönüştürür.
- Latince karşılığı **"mos"**. Hem **töre** hem **karakter** anlamına gelir.
- **Ahlak:** Bir toplulukta saygı ve birbirini benimseme süreçlerinden doğan, **norm olarak geçerli sayılan, herkesi bağlayan eylem modelleridir**. Topluluğun olgunlaşmış yaşam biçimlerini temsil eder.
- Bazı hukuk felsefecileri ve toplum bilimcileri etiği ahlak, hukuk ve geleneği kapsayan çok geniş anlamda kullanır.
- Etiğin konusu **insan eylemleridir**. Etik ilişkiyi araştırmada **tek ipucu insan eylemleridir**.
- Etik, **bir eylemi iyi yapan niteliği** sorgular.
- İnsanı ve yeni yaklaşımlarla **insan dışındaki varlıkları** da ilgilendiren her konu etiğin alanına girer.

> 🔑 **Etik, ahlakı da içine alan daha geniş bir alandır.**
> ★ **Etiğin iki grubu:** 1) **Kuramsal etik** 2) **Uygulamalı etik**
> Uygulamalı etik örnekleri: **tıp etiği, çevre etiği, yönetim etiği, siyasal etik, araştırma ve yayın etiği**

2. TIP ETİĞİ (s. 7–8)

- **Tıp etiğinden beklenen:** Hekimin araştırma yaparken ya da mesleğini icra ederken **neleri yapması ve neleri yapmaması gerektiği** sorusunu yanıtlamak.
- Tıp, **insanla var olan bir meslektir**. Hekimin davranış biçimi, mesleği kadar önemlidir.

2.1 Tarihsel Belgeler

- **Hammurabi Yasaları** (notta "5000 yıl önce, eski Mısır" yazıyor):
  - Hekimlerin uyması gereken sosyal ve hukuki kuralları içeren **ilk düzenlemelerdir**.
  - Konuları: hekim **ücretleri** ve hatalı uygulamalarda verilecek **cezalar**.
  - Tıbbi etikten çok **tıp hukuku ve deontoloji** (yükümlülükler bilgisi) belgesi sayılır.
- **Eski Mısır papirüsleri: Ebers, Edwin Smith, Berlin, Kahun**. Bunlar **tedavi ve ilaç yapımı** bilgisi içerir, etik içermez.
- **Çin ve Hindistan:** Metafizik ve mistisizme yer veren eserlerde tıp etiğinin izleri görülür.
- **Eski Yunan:** Hekimler aynı zamanda **filozoftur**. Eserlerinde ahlaki ilkelere ve meslek kurallarına yer verirler.
- **İslam dünyası:** Hekim ahlakı üzerine çeşitli belgeler vardır.

- **Hipokrat Andı:**
  - Hekimliğin sembolüdür ve yüzyıllardır kullanılmaktadır.
  - Diğer bilim dallarına da yol gösterir.
  - Tıp etiği ve tıbbi deontoloji için **dönüm noktasıdır**. Bugünkü tıp etiği kavramları **ilk kez burada** dile getirilmiştir.

2.2 Tıp Etiğinin Gerekliliği

- Gerekliliği, **hekim-hasta (uzman-uzman olmayan) arasındaki giderilemez asimetriden** kaynaklanır.
- Bu asimetri **ne para/ücret düzenlemesiyle ne de hukukla** giderilebilir.
- Hekimden etik davranış beklentisi, **hastanın hekime duyduğu güvene** dayanır.
- Tıp etiği hekimliği, **yardıma muhtaç olanlara yardım etme** normunun somutlaşması olarak görür.
- **Hekimin öncelikli ödevi:** Hastaya **zarar vermeden** ve **hastanın iradesine karşı davranmadan** onun sağlığını korumak ve iyileşmesi için gereken araçlara başvurmak.

> ★ **Tıp etiğinde öne çıkan ilkeler:** 1) **Sır saklama** 2) **Yararlılık** 3) **Eşitlik** 4) **Adalet** 5) **Özerklik**

2.3 Biyoetiğin Ortaya Çıkışı ve Kapsamı

- Moleküler biyologları ve hekimleri ikileme sürükleyen **modern gen teknolojisi** ile gündeme geldi.
- Gen teknolojileri başlangıçta insan, hayvan ve bitkilerin **yaşam kalitesini artırmak** için geliştirildi. Zamanla **kötüye kullanılma** ve **öngörülemeyen zararlar** nedeniyle endişe kaynağı oldu.
- **1970'lerin başında** biyoetiğin ana konusu **yapay döllenme** idi.
- **Bugün biyoetiğin konuları:**
  - Organ, doku ve hücre bağışlama
  - Embriyoloji çalışmaları
  - Klonlama
  - İnsan üzerinde yapılan diğer denemeler
  - Genetiğin epidemiyolojik tanı ve tedavide kullanılması
  - Gen aktarımıyla tarım ürünlerinin değiştirilmesi
  - GDO üretimi

3. KLONLAMA – DOLLY (s. 9–10)

3.1 Olay

- **22 Şubat 1996**, İskoçya'nın **Edinburg** kentinde biyoteknoloji alanında olağandışı bir gelişme yaşandı.
- "Dünyanın sonu, Frankeştayn" gibi dedikodular yayıldı.
- Dedikodunun bu kadar ciddiye alınmasının sebebi saygın bilim dergisi **Nature'ın** adının karışmasıydı.
- Nature makaleyi **27 Şubat**'ta yayınlayacağını duyurdu ve **ambargolu basın bülteni** dağıttı.
- Batıda yazarlar normalde ambargoya uyar. Ancak **The Observer** gibi bazı yayınlar **ambargoyu delerek** haberi duyurdu.

3.2 Bilimsel Süreç

- **Roslin Enstitüsü**'nden (Edinburg) **Dr. Wilmut** ve ekibi genetik kopyalamayı başardı.
- **Yöntem:**
  1. Yetişkin bir koyundan **somatik hücrenin çekirdeği** alındı.
  2. Başka bir koyunun **çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine** yerleştirildi.
  3. **Tüp bebek yöntemiyle** yeni bir koyun doğdu.
- İsmini şarkıcı **Dolly Parton**'dan aldı.
- Dolly, **DNA annesinin genetik ikizidir** (doğuran annenin değil).
- Bilimsel bir oyun gibi sunulsa da aslında **bilimsel ve maddi hedefleri belirli, soğukkanlı bir süreçtir**.
- Roslin'in çalışmaları **transgenik (gen aktarımı)** araştırmaların bir üst aşaması, yani **çekirdek aktarımı** evresidir.
- Transgenik çalışma örnekleri:
  - Yararı kısıtlı ama çarpıcı örnekler: **tek boynuzlu keçi, üç bacaklı tavuk**
  - Çığır açan örnek: **insan proteinlerinin hayvanlara ürettirilmesi**
- Aynı ekip, insan moleküllerini gen transferiyle **koyuna ürettirmeyi** başarmıştı. Moleküller yalnızca **süt bezlerinde** sentezlendiği için koyun bir **"ilaç fabrikası"** olarak kullanılabilir.

> 🔑 **Dolly başarısının en önemli yararı:** İstenen maddeyi sentezleyen bir canlıyı tekrar tekrar gen transferiyle uğraşmadan **klonlayarak çoğaltmak** ve böylece ticari miktarda **ilaç hammaddesi** üretebilmek.

3.3 Klonlama Yapılmalı mı?

- Özellikle **insan klonlamanın** etik boyutu tartışılmaktadır.
- **Kamuoyunun isteksizliği** klonlamanın ilerlemesinin önündeki **en güçlü engeldir**.
- Ancak **tüp bebek (in vitro fertilizasyon)** başta şiddetli tepki görmüş, sonra kolayca kabullenilmiştir. Bu durum, **çocuk sahibi olma isteği ve hakkı** işin içine girdiğinde toplumun ne kadar kolay ikna olabileceğini gösterir.
- Bilim kurgu roman ve filmleriyle **belirsiz bir kamuoyu** oluşmuştur.
- **En yaygın yanılgı:** Klonlanan canlının, genini aldığı bireyle hem fizyolojik hem **kişilik bakımından aynı** olacağı düşüncesi.
  - Gerçekte klon, **kişilik bakımından farklı** bir bireydir.
  - Klon, DNA'sını aldığı kişiden **fizyolojik ve bedensel bakımdan da farklı** olacaktır.
  - Bebeğin özelliklerinin **ana rahminde geçirdiği gelişim sürecinde tamamen DNA tarafından belirlendiği** görüşü de bir yanılgıdır.
- Klonlama tartışmaları, **"ikize sahip olma fobisinden"** kurtarılmalı ve **gerçekçi zeminlere** çekilmelidir.
- **Gerçek etik sorunlar:**
  - **Gen havuzunun daralması** (hayvancılık ve bitki üretiminde)
  - Üretimin geleneksel yapıdan koparılıp **biyoteknoloji şirketlerinin güdümüne** girmesi
  - **Genetik bozuklukların kontrolden çıkması**
- Bu konular akademik kurumlardan dini cemaatlere kadar pek çok grup tarafından tartışılmalıdır. Aksi halde kısır tartışmalar sürer.
- Notta geçen örnek: Budist bir araştırmacı, Dolly'nin eski yaşamında nasıl bir kabahat işleyip klon olarak geldiğini düşünmeye başlayabilir.

4. GDO VE ETİK (s. 11–13)

4.1 Genel Bilgiler

- Genetik mühendisliği, canlıların genetik yapısını değiştirerek **daha çok kâr** elde etmeyi amaçlayan bir çalışma koluna dönüşmüştür.
- **Firmaların iddiaları:**
  - Dünyadaki açlığı azaltacak
  - Hastalıkları tedavi edecek
  - İnsan sağlığını olumlu etkileyecek
  - Tarımda sürekliliği sağlayacak
- **Notun ifade ettiği gerçek amaç:** Tohum, gıda, tıbbi ürünler ve süs bitkileri sektörlerini **kontrol altına almak ve tekel (monopol) oluşturmak**.
- Genetik mühendislerinin yaptığı işler: genetik malzemeye **ilave yapmak, yeniden düzenlemek, düzeltmek, programlamak**.
- Bitki ve hayvan kromozomlarına **hayvan, hatta insan genleri** enjekte edilerek **transgenik** yaşam biçimleri elde edilir.
- Tarihte ilk kez uluslararası biyoteknoloji şirketleri **"yaşamın mimarı ve sahibi"** konumuna gelmiştir.
- Bilim insanları, gen teknolojilerinin sonuçlarının **öngörülemediği** konusunda uyarmaktadır.
- **ABD liderliğindeki** biyoteknoloji taraftarlarının görüşleri:
  - GDO ürünleri geleneksel ürünlerle **aynıdır**.
  - **Özel etiket** ya da pazarlama öncesi **zarar testi** gerekmez.
- ABD'de **4 düzineden fazla** GDO'lu ürün satılmaktadır. 10 yıl içinde besin ve lifli gıdaların tamamının GDO'lu olacağı tahmin edilmektedir.
- **GDO'lu ürün örnekleri:** soya fasulyesi, mısır, patates, pamuk yağı, kanola yağı, domates, süt ürünleri.

> 🔑 GDO'lar genetik değişimleri **kalıtım yoluyla sonraki nesillere aktarır**.

4.2 GDO'lu Besinlerin 10 Zararı ★

#	Zarar	Kanıt / Örnek
1	**Toksinler**	**1989 L-triptofan:** Genetik mühendisliği uygulanmış çeşidi **37 Amerikalının ölümüne** ve **5.000 kişinin EMS** adlı kan hastalığına yakalanmasına yol açtı. Japon firması **Showa-Denko** (1988–89) GDO'lu bakteri kullanmıştı; DNA nakli sırasında bakteriler kirlenmişti. Şirket **2 milyar $ tazminat** ödedi. **1999 Dr. Arpad Pusztai** (Rowett Enstitüsü): **Kardelen çiçeği (Galanthus) DNA'sı** ve viral düzenleyici **CaMV** (karnabahar mozaik virüsü) ile değiştirilen patatesler memeliler için zehirliydi. Farelerin **organlarına ve bağışıklık sistemine** zarar verdi, **midelerinde ciddi viral enfeksiyon** oluştu. Sebebi CaMV'dir ve CaMV bütün genetik mühendisliği ürünlerinde kullanılır.
2	**Artan kanser riski**	8 bilim insanı **2 yıl** boyunca GDO'lu ve GDO'suz mısırla beslenen fareleri inceledi. GDO'lu beslenen dişi ve erkek farelerde **farklı kanserli tümörler** gelişti (**Séralini** ve ark.).
3	**Yiyecek alerjileri**	Belirtiler hafif huzursuzluktan **ani ölüme** kadar değişir. Eklenen **yabancı proteinler** insanlar tarafından daha önce hiç tüketilmemiştir. Bu yüzden **etiketlerde uyarı yazılması şarttır**.
4	**Besin kalitesine ve beslenmeye zarar**	**1999, Dr. Mark Lappe:** GDO'lu soyada kalp hastalıkları ve kansere karşı koruyan **fitoöstrojen** bileşikleri, normal soyaya göre **daha azdır**.
5	**Antibiyotik direnci**	Yabancı gen, **antibiyotik direnç geni** ile birlikte eklenir: **ARM (Antibiotic Resistance Marker)**. Bu sayede genin organizmada kalıp kalmadığı anlaşılır. Risk: ARM genleri **hastalık yapan bakteri ve funguslarla birleşirse** geleneksel antibiyotiklerle tedavi edilemeyen hastalıklar ortaya çıkabilir.
6	**Toprak ve üründe fazla pestisit kalıntısı**	GDO'lu ürün yetiştiren çiftçiler **daha fazla pestisit** kullanır, çünkü bitki pestisite **dirençlidir**. Şirketler hem bitkiyi hem pestisiti satarak kazanç sağlar.
7	**Genetik kirlilik**	GDO'lu **polenler** rüzgâr, yağmur, kuşlar ve böceklerle **normal tarım alanlarına taşınır** ve oradaki ekinlerin **DNA'sını kirletir**.
8	**Faydalı böceklere ve toprak verimliliğine zarar**	**2005, Cornell Üniversitesi:** GDO'lu mısır polenleri **Monarch kelebeklerini zehirledi**. Bu ürünler **yararlı böceklere, topraktaki yararlı mikroorganizmalara**, belki de **kuşlara** zarar verebilir.
9	**Yeni virüs ve bakterilerin yaratılması**	**Michigan State Üniversitesi:** Bitkileri virüs ve bakterilere dirençli hale getirmek, bu mikroorganizmaların **mutasyonla daha etkin hale gelmesine** yol açtı.
10	**Sosyo-ekonomik zararlar**	**12.000 yıldır** süren geleneksel tarıma sekte vurur. Kullanılan yöntemler **tohumların kısırlaşmasına** neden olur. Çiftçiler pahalı tohumları **bir avuç küresel tekelden** almak zorunda kalır.

5. BİYOÇEŞİTLİLİK VE ETİK (s. 14–18)

> ★ Hocanın notu: **"Biyoçeşitliliği korumak biyoetik bir kuraldır."**

5.1 Ekosistem ve Biyoçeşitlilik

- **Ekosistem:** Canlı ve cansızların doğadaki ilişkilerini içeren **son derece karmaşık bir sistemdir**.
- Bir yerde beklenmedik bir bozulma olursa tahribat yalnızca o bölgede kalmaz, zamanla **ekosistemin tamamında** hissedilir.

- **Bir türün varlığını sürdürmesi yalnızca kendi ekolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına değil, başka canlıların bulunmasına da bağlıdır.**
- Bu yüzden biyolojik çeşitliliğin korunması **ekosistem dengesi** için çok önemlidir.
- "Biyolojik çeşitlilik" denince çoğu zaman yalnızca tür çeşitliliği akla gelir. Oysa **biyoçeşitlilik = bir bölgedeki türler + genler + ekosistemler + ekolojik olayların oluşturduğu bütündür.**

★ **Biyoçeşitliliğin 4 bileşeni:** 1) **Tür çeşitliliği** 2) **Genetik çeşitlilik** 3) **Ekosistem çeşitliliği** 4) **Ekolojik olaylar (proses) çeşitliliği**

5.2 Tür Çeşitliliği

- Bir bölgedeki **canlı türlerinin sayısıdır**.
- Dünyadaki tahmini tür sayısı **10–80 milyon** arasındadır. Bunların yaklaşık **1,7 milyonu** tanımlanıp isimlendirilmiştir.

Tablo 1: Türlerin yerküredeki toplam sayısı (Kaynak: Turak, 1997, Bilim ve Teknik)

Canlı grubu	Tanımlanmış tür	Tahmini toplam	Canlı grubu	Tanımlanmış tür	Tahmini toplam
Virüsler	5.000	500 bin	Omurgalılar *	45.000	50 bin
Bakteriler **	4.000	400 bin – 3 milyon	Yuvarlak kurtlar	15.000	500 bin – 1 milyon
Mantarlar	70.000	1 – 1,5 milyon	Yumuşakçalar	70.000	200 bin
Protozoa	40.000	100 – 200 bin	Kabuklular	40.000	150 bin
Yosunlar	40.000	200 bin – 10 milyon	Örümcek + akarlar	75.000	750 bin – 1 milyon
Kara bitkileri	250.000	300 – 500 bin	**Böcekler ** **	**950.000**	**8 – 100 milyon**
TOPLAM tanımlanmış: 1.604.000			**TOPLAM tahmini: 12 – 118 milyon**		

* Tür sayısı ve popülasyonu giderek **azalan** grup ** Tür sayısı ve popülasyonu giderek **çoğalan** grup

★ **En kalabalık grup: BÖCEKLER** (sayıları artıyor). Sayısı artan: **bakteriler, böcekler**. Sayısı azalan: **omurgalılar**.
★ (el notu) **Paralel evrimleşme (koevolüsyon):** Türler birbirine paralel olarak evrimleşir ve birbirine bağımlılık geliştirir. Örnek: **bitki–böcek** ilişkisi.

5.3 Tür Çeşitliliğiyle İlgili 2 Ekolojik Kural ★

1. Kural: Belirli bir yaşam ortamındaki türlerin çoğu **birlikte evrimleşmiştir** (paralel evrim / koevolüsyon).

- Her tür, ihtiyaçlarını karşılamak ve neslini sürdürmek için diğer türlerle **doğrudan ya da dolaylı ilişki** içindedir.
- Bir tür yok olursa **besin zinciri kopar**, **ekolojik ağ dağılır** ve **ekosistem çöker**.

2. Kural: Bir ekosistemdeki canlılar arasında değişik ölçü ve şiddette **rekabet** vardır.

- Ekosistem, **dışarıdan olumsuz bir müdahale olmadıkça** dengesini korur.
- **İnsanın yaptığı her türlü müdahale ekolojik dengeyi bozar.**

- Doğal şartlarda da tür sayısında azalmalar olur, ancak bu azalma **dengeyi bozacak oranda değildir**.

Tablo 2: Memeli türlerinin yok oluş hızları

Dönem	Yüzyılda yok olan tür sayısı	Nesil tükenme %	Yok oluş nedeni
3,5 milyon yıl önce	0,01	–	Doğal nedenler
100.000 yıl önce	0,08	0,002	Buzul çağı, insan öncesi yaratıkların avcılığı
1600–1800	17	0,4	Yoğun tarım, avcılık
1980–2000	145	3,5	Yoğun tarım, avcılık, sanayi, habitat bozulması, çevre kirliliği
2020–2026 (el notu)	*886 (?)*	*22,75*	*Hocanın sınıfta verdiği güncel değerler – kontrol et*

→ **Yok oluş hızı katlanarak artıyor.** Bunun ana nedeni **insan faaliyetleridir**.

5.4 Genetik Çeşitlilik

- Bir bireyin sahip olduğu **genlerle belirlenen genetik bilgilerin toplamıdır**.
- **Tek yumurta ikizleri hariç**, tür içindeki her birey genetik olarak az da olsa farklıdır.
- **Akrabalık derecesi uzaklaştıkça** genetik fark artar.
- Farklılığın nedeni: Bireylerin aynı genin **farklı allellerine** ya da **farklı gen kombinasyonlarına** sahip olması.
- Genlerin farklı popülasyonlarda **farklı frekanslarda** bulunması, popülasyonlar arası genetik çeşitliliği oluşturur.
- **Örnek:** Bir türün farklı popülasyonlarının **hastalık, kuraklık ve soğuğa** karşı farklı dayanıklılık göstermesi. Nedeni: gen frekansları ve gen kombinasyonlarındaki farklılık.
- Genler **anne-baba yoluyla** kuşaktan kuşağa aktarılır. Yeni kombinasyonlar ortaya çıkar ve türün **değişen çevreye uyum esnekliği** artar.

Yapay seçilim ve genetik erozyon ★ (el notu: "Yapay seçilim")

- İnsan, süs bitkileri hariç yaklaşık **150 bitki türü** yetiştirmektedir.
- Bu bitkiler önce yabani atalarından **yapay yolla seçilmiş**, sonra **melezlenmiştir**.
- **Yapılan hata:** Seçimde yalnızca **yüksek verim / istenen özellik** göz önüne alındı. Değerli başka genleri taşıyan bireyler elendi ve stokun **genetik çeşitliliği farkında olmadan azaltıldı**.
- Sonuç: Yabani atalardaki pek çok değerli gen bugünkü tohumlarda **kaybolmuştur**.
- **Türkiye örneği:** 50 yıl önce **elma çeşidi 100'ü, armut çeşidi 600'ü** geçiyordu. "Yüksek verimli" ya da "albenili" ırkların yaygınlaşmasıyla çoğu **yok oldu**.
- Kaybolan özellikler: **hoş koku, lezzet, kötü koşullara ve hastalıklara dayanıklılık**.
- **Köpek (Canis familiaris)** örneği:
  - Evcilleştirmeyle **düzinelerce ırk** oluştu (hızlı koşan, kısa bacaklı, küçük, büyük, dik ya da sarkık kulaklı).
  - Hayatta kalmayı güçlendiren genetik özellikler geri planda kaldı.

🔑 **Genetik erozyon** sonucunda yaşamı büyük ölçüde **insana bağımlı** ırklar ortaya çıktı. Bunların çoğu **doğal ortamda yaşayamayacak kadar güçsüzdür**.

5.5 Ekosistem Çeşitliliği ★

- Yeryüzünde çok sayıda ekosistem vardır. Her tür, ekolojik ihtiyaçlarına cevap veren ekosistemde yaşar.
- Her ekosistemin **iklim ve toprak tipi** farklı olabilir.
- Ekosistemler **2 ana gruba** ayrılır, her biri de alt ekosistemlere bölünür:
  - **Karasal ekosistemler** (el notu): **Orman** (kuzey/iğne yapraklı, ılıman, tropikal), **çöl** (sıcak çöller, soğuk çöller), **step**, **çalılık**, **çayır** (nemli/kuru), **bataklık**
  - **Sucul ekosistemler** (el notu): **deniz, göl, akarsu** ekosistemleri ve **sulak (nemli) alan** ekosistemleri

🔑 **Ekosistem çeşitliliği fazla olan yerde, olumsuz müdahale yoksa tür çeşitliliği de fazladır.**

5.6 Ekolojik Proses (Olaylar) Çeşitliliği ★

Bal arısı (Apis mellifera) örneği:

- Koloniler halinde yaşar.
- İşçi arılar, besin kaynağının **yönünü, uzaklığını, çeşidini ve miktarını** güneşin konumuna göre **özel danslarla** diğer arılara bildirir.
- Çiçeğin **rengini** ve balözünün **kokusunu** özel duyularıyla algılar.
- Hortumuyla topladığı balözünü **kursağında** depolar. Burada balöz **glukoz ve fruktoza** dönüşerek bal olur.
- Balı **petek odacıklarında** depolar ve odacıkları karnının altındaki bezlerden ürettiği **mumla** örter.
- İhtiyaç duyduğunda enerji için balı yer.
- **Zehirli iğnesiyle** kendini ve koloniyi korur.
- Çiçek tozlarını taşıyarak **döllenmeyi ve meyve bağlamayı** sağlar.
- → Bu örnekte birçok **"ekolojik olay" ya da "proses"** gerçekleşir.

Proseslerin özellikleri:

- Ekosistemin görevini yapmasını ve canlıların yaşamasını sağlar.
- Ekosistemin **canlı ve cansız öğeleri arasında bağlantı** kurar, ekosistemin **işlemesini** ve biyoçeşitliliğin parçaları arasında **dengeyi** sağlar.

★ Prosesler DİNAMİKTİR. Somut olarak görülemezler, ancak işlerken gözlenebilirler.
★ Habitat çeşitliliği ortadan kalkarsa ya da belirli türler devreden çıkarsa, bazı ekolojik olaylar (prosesler) durur.
★ (el notu) **GDO zararları biyolojik çeşitliliği erozyona uğratır.**

5.7 Biyoçeşitliliğin Önemi ★

- Her bölgenin dünyanın başka yerinde tekrarlanamayan bir biyolojik çeşitliliği vardır.
- Biyolojik kaynaklar **henüz keşfedilmemiş bilgiler** saklar. Yok edilmemeli, gelecekteki keşiflerle tüm insanlığa yararlı olabilmelidir.
- **Temel ihtiyaçları karşılar:** yiyecek, su, oksijen, odun, enerji, selüloz, ilaç ve kimyasal hammaddeleri.

Biyoçeşitlilik şu nedenlerle önemlidir:

- **a)** Çevresel strese ve baskılara karşı ekosisteme ve her türe **direnç** sağlar. "**Çelikten bir zırh**" gibidir.
- **b)** Değişen çevre koşullarına **yeni uyum seçenekleri** sunar. Geniş genetik taban, yeni **genetik potansiyel** demektir.
- **c)** Değişen insan ihtiyaçları için **seçenekler demeti** oluşturur. Yaban hayatı ve evcil türlerin yabani ataları buna örnektir (mera bitkileri, gıda bitkileri, tahıl, meyve, sebze, kauçuk ve pamuk gibi endüstri bitkileri).
- **d)** Hayatın devamlılığı için **evrimsel potansiyel** sunar.
- **e) Ekolojik hizmetler** sağlar: oksijen üretimi, CO_2 döngüsü, su döngüsü, mineral döngüsü, su ve toprak korunması, biyolojik ayrışma, biyolojik kontrol.

Biyolojik kaynaklar, **milyonlarca yıllık evrimde milyonlarca sınama-yanılmanın** sonucudur.

5.8 Biyoçeşitliliği Korumanın Amaçları ★★ SINAV SORUSU

> **Ana amaç: "SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM"** ve **"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA"**yı sağlamaktır.
>
> **Sürdürülebilir kalkınma nedir?** Genetik çeşitliliği, canlı türlerini, onların yaşadığı habitatları ve ekosistemleri **koruyarak, etkin işleterek ve akıllıca yöneterek** sağlanan kalkınmadır.
>
> **Korumanın 4 amacı:**
> **a)** Genetik çeşitlilik kaybını **en aza indirmek**
> **b)** Tür çeşitliliği kaybını **en aza indirmek**
> **c)** Ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliği **hem bugünkü hem gelecekteki insanların yararlanacağı** şekilde işletmek
> **d)** Yeryüzünde **hayatın devamlılığını** sağlamak

📝 OLASI SINAV SORULARI

1. Etik ile ahlak arasındaki fark nedir? (etik **bilmek**, ahlak **yapmak**; etik daha geniş bir alandır)
2. Biyoetik terimini kim, ne zaman ortaya attı? Kökeni nedir? (Potter, 1970, bios + ethos)
3. Biyoetiğin çok disiplinli yapısında biyoloji/tıp, felsefe ve hukukun rolü nedir?
4. Kant'ın evrenselliği ile biyoetiğin küreselliği arasındaki fark nedir?
5. Karen Ann Quinlan vakası hangi tartışmaları başlattı?
6. Tuskegee skandalı nedir ve sonuçları nelerdir? (etik kurullar, aydınlatılmış onam)
7. Tıp etiğinin ilkeleri nelerdir? (sır saklama, yararlılık, eşitlik, adalet, özerklik)
8. Tıp etiği neden gereklidir? (hekim-hasta asimetrisi)
9. Uygulamalı etiğe örnekler veriniz.
10. Dolly nasıl klonlandı ve en önemli yararı nedir?
11. Klonlamayla ilgili en yaygın yanılgı nedir? Gerçek etik sorunlar nelerdir?
12. GDO'ların 10 zararını örnekleriyle açıklayınız.
13. Biyoçeşitliliğin 4 bileşeni nelerdir?
14. Tür çeşitliliğiyle ilgili 2 ekolojik kural nedir?
15. Genetik erozyon nedir? (elma/armut ve köpek örnekleri)
16. Ekolojik proses nedir? (arı örneği; dinamiktir, ancak işlerken gözlenir)
17. Biyoçeşitlilik neden önemlidir? (a–e)

18. **Sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınma nedir? Biyoçeşitliliği korumanın amaçları nelerdir?** ★★

> ⚠️ **Notta yazanla gerçek bilgi arasındaki farklar** (sınavda hocanın notuna göre cevap vermek daha güvenli):
> • **Potter** aslında **Amerikalıdır**, Hollandalı değil.
> • **Hammurabi Yasaları** eski Mısır'a değil **Babil'e (Mezopotamya)** aittir ve yaklaşık **3.750 yıl** öncesine dayanır.
> • **CaMV**, "karnabahar mozaik virüsü"dür (cauliflower mosaic virus). Notta "cavli flower" diye yazılmış.
> • **Séralini çalışması** bilim dünyasında tartışmalıdır ve dergiden geri çekilip sonra başka bir dergide yeniden yayımlanmıştır.
> • Tablo 2'nin altındaki el yazısı rakamlar (886 ve 22,75) net okunamadı. Bunları sınıf notlarından kontrol et.

Başarılar! 🍀